

TP BAC

sujet n°6

CHAPITRE

POO

Liste

Dictionnaire

QUESTION 1:

CONSIGNES

Écrire en Python une fonction nommée `smoothie_possible` qui :

• prend en paramètre une chaîne de caractères représentant le nom d'un smoothie

• et qui renvoie un booléen qui indique s'il est possible de réaliser ce smoothie.

FONCTION PYTHON

```
def smoothie_possible(self, nom_smoothie):  
    fruit_smoothie=self.db_smoothies[nom_smoothie]  
    res=True  
    for fruit in fruit_smoothie:  
        if fruit not in self.liste_fruits_disponibles:  
            res=False  
    return res
```

Création d'une fonction `smoothie_possible` avec en paramètre le nom d'un smoothie

Récupère la liste des fruits nécessaires au smoothie demandé.

Initialise la variable `res` à `True`.

Parcourt tous les fruits nécessaires au smoothie.

Vérifie si le fruit n'est pas disponible.

Met le résultat à `False` si un fruit manque.

On renvoie `res`

QUESTION 2:

CONSIGNES

- Écrire en Python une fonction nommée `liste_smoothies_possibles` qui : —
- ne prend pas de paramètre
 - et qui renvoie la liste des recettes possibles.

FONCTION PYTHON

```
def liste_smoothies_possibles(self):  
    liste=[]  
    for nom_smoothies in self.db_smoothies:  
        if self.smoothie_possible(nom_smoothies):  
            liste.append(nom_smoothies)  
    return liste
```

- Création d'une fonction `liste_smoothies_possibles` sans paramètre
- On crée une liste vide qui contiendra les smoothies possibles.
- On parcourt tous les noms de smoothies de la base de données.
- On vérifie si le smoothie peut être préparé.
- On ajoute le smoothie à la liste des smoothies possibles.
- On renvoie la liste des smoothies réalisables.

QUESTION 3:

CONSIGNES

- Pour tester la fonction `score_proximité` : —
- compléter la fonction `test_score_proximité` avec des tests pertinents. —

FONCTION PYTHON

```
def test_score_proximité():  
    boutique=Boutique_smoothie(["Mangue", "Banane", "Ananas"])  
    assert boutique.score_proximité("Tropical", "Rouge")==0  
    assert boutique.score_proximité("Vert", "Rouge kiwi")==1  
    assert boutique.score_proximité("Exotique", "Exotique Rouge")==2  
    assert boutique.score_proximité("Agrume", "Agrume")==3
```

- Création d'une fonction `test_score_proximité` sans paramètre
- On crée une boutique avec une liste de fruits disponibles.
- On vérifie que les smoothies Tropical et Rouge n'ont aucun fruit en commun.
- On vérifie que les smoothies Vert et Rouge kiwi ont un fruit commun.
- On vérifie qu'un smoothie comparé à lui-même a trois fruits communs.

QUESTION 4:

CONSIGNES

———— Identifier le problème dans la fonction plus_proche_possible. ————

FONCTION PYTHON

```
1 def plus_proche_possible(self, nom_smoothie_ref):
2     max_communs = 0
3     smoothie_proche = None
4     for nom_smoothie in self.liste_smoothies_possibles():
5         nb_communs = self.score_proximité(nom_smoothie_ref, nom_smoothie)
6         if nb_communs > max_communs:
7             max_communs = nb_communs
8             smoothie_proche = nom_smoothie
9     return smoothie_proche
```

———— Le problème venait de la ligne 4 ————

Avant la correction on avait à la ligne 4 :
for nom_smoothie in self.db_smoothies:

La version originale parcourait tous les smoothies de la base de données, même ceux qui ne pouvaient pas être préparés avec les fruits disponibles. Le programme pouvait donc proposer une alternative impossible à réaliser. La correction consiste à parcourir uniquement les smoothies réalisables grâce à self.liste_smoothies_possibles(). Ainsi, l'alternative proposée est toujours un smoothie disponible.

QUESTION 5:

CONSIGNES

———— Créer une boutique avec les ingrédients suivants : Mangue, Ananas, Banane, Fraise, Citron, Kiwi et Pomme verte. ————

———— Utiliser la fonction affichage_possibles pour préciser quel smoothie sera proposé si on souhaite un smoothie Agrume. ————

FONCTION PYTHON

```
b = Boutique_smoothie([
    "Mangue",
    "Ananas",
    "Banane",
    "Fraise",
    "Citron",
    "Kiwi",
    "Pomme verte"
])
b.plus_proche_possible("Agrume")
```

La boutique est créée avec les fruits disponibles :
Mangue, Ananas, Banane, Fraise, Citron, Kiwi et Pomme verte.
Le smoothie Agrume ne peut pas être préparé car il manque l'Orange et le Pamplemousse.
Le programme cherche alors le smoothie réalisable ayant le plus de fruits en commun avec Agrume.
Les smoothies Tropical citron et Vert citron possèdent chacun le fruit Citron.
Le premier trouvé est donc proposé comme alternative.